

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К НАПИСАНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР)
БАКАЛАВРА ИЛИ МАГИСТРА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
«ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ» И «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА»**

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой самостоятельное и логически завершенное теоретическое, экспериментальное или прикладное исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями или с решением задач прикладного характера по профилю выпускающего учебного подразделения

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) в должна представлять собой законченную теоретическую или экспериментальную научно-исследовательскую работу, выполненную самостоятельно, связанную с решением актуальной научно-технической или другой профильной проблемы, определяемой спецификой направления подготовки и выбранной магистерской программой направления подготовки.

Программная инженерия – это дисциплина, занимающаяся применением теории, знаний и практики для эффективного построения надежных программных систем, удовлетворяющих требованиям заказчика и пользователей. Она охватывает все этапы жизненного цикла программной системы, в том числе выявление требований, анализ и спецификацию; разработку и проектирование; реализацию; верификацию и валидацию; развертывание (внедрение); эксплуатацию и техническое обслуживание. (Computer Science Curricula 2013 Ironman Draft (Version 1.0) February 2013 The Joint Task Force on Computing Curricula Association for Computing Machinery IEEE-Computer Society).

При написании пояснительной записки (ПЗ) следует учитывать СПЕЦИАЛЬНОСТЬ и соответствующий ей образовательный стандарт (ОС), в котором в т.ч. выделены объекты профессиональной деятельности выпускников. С ОС по специальности «Программная инженерия» можно ознакомиться здесь:

1. для бакалавриата: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/090304.pdf>
2. для магистратуры: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/090404_progimg.pdf

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную программу бакалавриата или магистратуры, включает промышленное производство программного обеспечения для информационно-вычислительных систем различного назначения (ФГОС ВО по специальностям 09.03.04 и 09.04.04).

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются программный проект (проект разработки программного продукта), программный продукт (создаваемое программное обеспечение), процессы жизненного цикла программного продукта, методы и инструменты разработки программного продукта, персонал, участвующий в процессах жизненного цикла (ФГОС ВО по специальности 09.03.04).

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются: методы и алгоритмы обработки данных в информационно-вычислительных системах; параллельные, высокопроизводительные и распределенные информационно-вычислительные системы; процессы промышленного тестирования программного обеспечения; языки программирования и их трансляторы; сетевые протоколы и сетевые службы; операционные системы (ФГОС ВО по специальности 09.04.04).

Прикладная математика и информатика – дисциплина, предполагающая, с одной стороны, существенную математическую подготовку, а с другой – навыки промышленной разработки программного обеспечения. Это включает и решение задач прикладной математики, т.е. математического моделирования объектов и систем различной природы и назначения в рамках как инженерной практики, так и фундаментальных и прикладных исследований. В то же время существенный акцент делается на различные аспекты программной разработки, включая анализ и моделирование проблематики, фундаментальные и прикладные исследования в области computer science, проектирование, разработку и внедрение программного и информационного обеспечения.

Образовательные стандарты по специальности «Прикладная математика и информатика» размещены в сети Интернет:

1. для бакалавриата: <http://fgosvo.ru/news/2/1132>

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются математическое моделирование; математическая физика; обратные и некорректно поставленные задачи; численные методы; теория вероятностей и математическая статистика; исследование операций и системный анализ; оптимизация и оптимальное управление; математическая кибернетика; дискретная математика; нелинейная динамика, информатика и управление; математические модели сложных систем: теория, алгоритмы, приложения; математические и компьютерные методы обработки изображений; математическое и информационное обеспечение экономической деятельности; математические методы и программное обеспечение защиты информации; математическое и программное обеспечение компьютерных сетей; информационные

системы и их исследование методами математического прогнозирования и системного анализа; математические модели и методы в проектировании сверхбольших интегральных схем; высокопроизводительные вычисления и технологии параллельного программирования; вычислительные нанотехнологии; интеллектуальные системы; биоинформатика; программная инженерия; системное программирование; средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного обучения и мобильного обучения; прикладные интернет-технологии; автоматизация научных исследований; языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и прикладного программного обеспечения; системное и прикладное программное обеспечение; базы данных; системы управления предприятием; сетевые технологии (ФГОС ВО по специальности 01.03.02).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: научно-исследовательская деятельность: изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта профессиональной деятельности; изучение информационных систем методами математического прогнозирования и системного анализа; изучение больших систем современными методами высокопроизводительных вычислительных технологий, применение современных суперкомпьютеров в проводимых исследованиях; исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, методов, программного обеспечения, инструментальных средств по тематике проводимых научно-исследовательских проектов; составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований; участие в работе научных семинаров, научно-тематических конференций, симпозиумов; подготовка научных и научно-технических публикаций; проектная и производственно-технологическая деятельность: использование математических методов моделирования информационных и имитационных моделей по тематике выполняемых научно-исследовательских прикладных задач или опытно-конструкторских работ; исследование автоматизированных систем и средств обработки информации, средств администрирования и методов управления безопасностью компьютерных сетей; изучение элементов проектирования сверхбольших интегральных схем, моделирование и разработка математического обеспечения оптических или квантовых элементов для компьютеров нового поколения; разработка программного и информационного обеспечения компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных баз данных; разработка и

исследование алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных для реализации элементов новых (или известных) сервисов систем информационных технологий; разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и прикладного программного обеспечения; изучение и разработка языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, продуктов системного и прикладного программного обеспечения; изучение и разработка систем цифровой обработки изображений, средств компьютерной графики, мультимедиа и автоматизированного проектирования; развитие и использование инструментальных средств, автоматизированных систем в научной и практической деятельности; применение наукоемких технологий и пакетов программ для решения прикладных задач в области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии; организационно-управленческая деятельность: разработка и внедрение процессов управления качеством производственной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем; соблюдение кодекса профессиональной этики; планирование процессов и ресурсов для решения задач в области прикладной математики и информатики; разработка методов и механизмов мониторинга и оценки качества процессов производственной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем; социально-педагогическая деятельность: преподавание физико-математических дисциплин и информатики в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; разработка методического обеспечения учебного процесса в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; участие в разработке корпоративной политики и мероприятий в области повышения социальной ответственности бизнеса перед обществом; разработка и реализация решений, направленных на поддержку социально-значимых проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения общедоступности информационных услуг, развитие детского компьютерного творчества; владение методами электронного обучения (ФГОС ВО по специальности 01.03.02).

Также рекомендуется ознакомиться с утвержденным положением о ВКР https://mephi.ru/system/documents/Ver_2_3_2014_2015/PL-8.2-03_ver4.pdf

Содержание

1. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ДОПУСКА К ЗАЩИТЕ	6
2. СЛУЖЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	7
3. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ.....	8
4. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ВКР И СОДЕРЖИМОЕ РАЗДЕЛОВ	11
9. ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК НА ЦИТИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ	20
10. ПРИМЕРЫ ДИАГРАММ ДЛЯ РАЗДЕЛА «МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ»	22
11. ПРИМЕРЫ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ ДЛЯ РАЗДЕЛА «РЕАЛИЗАЦИЯ»	30
12. ОТЛИЧИЯ В ТРЕБОВАНИЯХ К ВКР МАГИСТРА И УИР БАКАЛАВРА.....	32

1. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ДОПУСКА К ЗАЩИТЕ

Для того, чтобы студент был допущен до защиты ВКР, необходимо загрузить пакет документов на ресурс pdf.mephi.ru:

- текст ВКР,
- отзыв руководителя,
- рецензия,
- отчет о проверке на плагиат.

Все документы должны быть предварительно проверены и одобрены секретарем ГЭК. Дипломант должен своевременно исправлять замечания, получаемые от секретаря. Финальная версия всех документов из пакета должна быть загружена на pdf.mephi.ru **не позднее 7 дней** до назначенной даты защиты. Кроме того, не позднее 1 дня до даты защиты, студент должен предоставить секретарю ГЭК готовую презентацию. Презентация должна быть выполнена в соответствии с установленным шаблоном и пройти предварительную проверку со стороны секретаря ГЭК на предмет соответствия формальным требованиям.

Файлы для загрузки в систему pdf.mephi.ru должны иметь название в соответствие со следующими шаблонами:

- **Иванов_ИИ_ВКР**
- **Иванов_ИИ_Отзыв**
- **Иванов_ИИ_Рецензия**
- **Иванов_ИИ_Антиплагиат** (в отчете имя файла должно соответствовать шаблону **Иванов_ИИ_ВКР**)

Уважаемый пользователь! Обращаем ваше внимание, что система «Антиплагиат» отвечает на вопрос, является ли тот или иной фрагмент текста заимствованным или нет. Ответ на вопрос, является ли заимствованный фрагмент именно плагиатом, а не законной цитатой, система оставляет на ваше усмотрение.

Отчет о проверке № 1

ФИО:
дата выгрузки: 13.05.2016 14:12:39
пользователь:@.....ru / ID: 1582701
отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат»
на сайте <http://www.antiplagiat.ru>

Информация о документе

№ документа: 8
Имя исходного файла: ВКР Егоров А.Д.docx
Размер текста: 2221 кб
Тип документа: Не указано
Символов в тексте: 183828
Слов в тексте: 23860
Число предложений: 979

Информация об отчете

Дата: Отчет от 13.05.2016 14:12:39 - Последний готовый отчет
Комментарии: не указано
Оценка оригинальности: 96.92%
Заимствования: 3.08%
Цитирование: 0%



Оригинальность: 96.92%
Заимствования: 3.08%
Цитирование: 0%

Источники

Доля в тексте	Источник	Ссылка	Дата	Найдено в
1.37%	[1] Сигналы и слоты в Qt / Хабрахабр	http://habrahabr.ru	раньше 2011 года	Модуль поиска Интернет
0.86%	[2] Сигналы и слоты	http://studopedia.net	14.11.2015	Модуль поиска Интернет

Все файлы должны иметь формат PDF. Рецензия, отзыв, отчёт антиплагиата должны быть отсканированы с необходимыми подписями.

Работа должна быть прошита (заброшюрована). Порядок подшивки:

1. Внешний титульный лист.
2. Внутренний титульный лист (лист с подписями)
3. Задание на ВКР.
4. Пояснительная записка (ПЗ).
5. Приложения.

Также, в работу (между заданием и собственно текстом ПЗ) должны быть вложены:

1. Отзыв руководителя.
2. Рецензия.
3. Отчет о проверке на антиплагиат.

2. СЛУЖЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Отчёт о проверке на плагиат

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке должна проходить проверку на заимствования (плагиат). Эту проверку (загрузку файла с текстом ПЗ) производит непосредственно научный руководитель. Для проверки загружается текст БЕЗ приложений. По итогам проверки делается скриншот результатов, который распечатывается и подписывается студентом и его научным руководителем, подтверждая истинность результатов проверки. Подписанные результаты проверки и рецензия хранятся вместе с дипломной работой на кафедре. Оригинальность работы должна составлять не менее 80%!

Рецензии и отзыв

Для допуска к защите ВКР в обязательном порядке предоставляется два документа: отзыв руководителя и рецензия. Рецензент не может быть сотрудником выпускающей кафедры (но может быть сотрудником другой кафедры или другого ВУЗа, а также научной или производственной организации соответствующего специальности профиля). Наличие у рецензента ученой степени является желательным, но не обязательным. Строгих требований к должности рецензента не предъявляется, однако, если рецензент является сотрудником ненаучной организации, желательной является должность не ниже уровня старшего специалиста, начальника отдела, руководителя проектами и т.п. Состав рецензентов утверждается заведующим кафедрой.

Рецензент представляет письменную рецензию, в которой дается оценка актуальности темы, научно-технического уровня выполнения работы, уровня теоретических исследований и использования полученных знаний, основных результатов, достигнутых в работе, качества оформления расчетно-пояснительной записки и графического материала. Обязательно отдельным пунктом указываются как минимум ДВА недостатка. В заключении рецензент отмечает итоговое мнение о работе по следующему шаблону:

«Выпускная квалификационная работа полностью (не полностью) отвечает предъявляемым требованиям и заслуживает оценки отлично (А), а студент Иванов Иван Иванович заслуживает (не заслуживает) присвоения квалификации "бакалавр" по направлению подготовки 09.03.04 — «программная инженерия».

В тексте отзыва руководитель должен указать кратко суть работы, основные достоинства и имеющиеся недостатки, дать характеристику личным и профессиональным качествам выпускника. В заключении руководитель отмечает свое итоговое мнение о работе по следующему шаблону (в отличие от рецензента, оценка также указывается и по стобальной шкале):

«Выпускная квалификационная работа полностью (не полностью) отвечает предъявляемым требованиям и заслуживает оценки отлично (А, 95), а студент Иванов Иван Иванович заслуживает (не заслуживает) присвоения квалификации "бакалавр" по направлению подготовки 09.03.04 — «программная инженерия».

3. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Объем пояснительной записки для бакалавров (текстовой части ВКР) должен составлять: для бакалавров – 30-50 страниц **текста** и для магистров – 60-90 страниц **текста**. В этот объем **не** входят таблицы, рисунки, формулы, список использованной литературы, содержание и приложения.

Нумерация страниц: титульные листы, задание – номера страниц не проставляются, однако страницы нумеруются (т.е. внешний титульный лист считается стр. 1, внутренний – стр. 2, и т.д.). Реферат является страницей 5, далее по возрастающей. Номера страниц обязательны, расположение – внизу, по центру. Нумерация страниц в отзыве научного руководителя, рецензии и антиплагиате: если документ больше 1 страницы, то нумерация желательна; т.к. это отдельные документы, их нумерация никак не связана – ни между собой, ни с ВКР.

Шрифт по всей ВКР одинаковый – Times New Roman, 12пт, интервал полуторный, выравнивание по ширине (исключения из этого правила для отдельных элементов ПЗ

будут указаны далее). Название разделов (заголовки 1-го уровня) – 14пт полужирный, название (под)разделов (заголовки 2-го уровня) – 13пт полужирный, название пунктов в рамках (под)разделов (заголовки 3-го уровня и ниже) – 12пт полужирный. Поля: справа 15 мм, снизу 20 мм, сверху 20 мм, слева 30 мм. Первая строка абзаца – отступ 1,25 см. Интервалы перед и после абзацев = 0пт. **Наличие пустых строк недопустимо.** Вертикальные отступы между абзацами (кроме отступов величиной до 12пт или 1em перед заголовками разделов 2 уровня, заголовками таблиц, а также после подрисуночных подписей) – не допустимы. Текст ВКР печатается черным цветом, исключения могут быть сделаны для рисунков и фрагментов программного кода с целью улучшения читаемости.

Желательно структурировать текст не более чем на три уровня вложенности. Излишняя детализация мешает восприятию работы при рассмотрении ПЗ. Нумеруются заголовки всех уровней, даже больше 3. В содержании отражаются только первые 3 уровня вложенности, даже если в работе их больше трех. Разбиение на подразделы и пункты внутри разделов должно быть обоснованным: наличие разделов объемом менее 10 страниц не желательно, внутри подраздела не может быть только один пункт (равно как внутри пункта не может быть только одного подпункта), выделять в рамках пунктов подпункты обычно имеет смысл, если объем каждого из подпунктов превышает 2 страницы.

Таблицы и рисунки обязательно должны иметь названия. Название рисунка размещается ПОД рисунком, 12пт, по центру, в одну строку с его номером через тире. Наименование таблицы следует помещать НАД таблицей, 12пт, слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Текст внутри таблиц размещается с одинарным интервалом. Формулы оформляются однотипно с точки зрения стиля и размера, располагаются по центру, справа от них указывается номер в круглых скобках. Допускается многоуровневая нумерация таблиц, рисунков и формул (например, сквозная в рамках каждого раздела – тогда номера будут иметь вид «Рисунок 1.3», «Таблица 2.5» и т.д.). Между номером рисунка/таблицы и его/ее названием ставится тире, например: «Рисунок 1.1 – Типология архитектур ИЭС».

Не допускается размещение в тексте ПЗ серий из однотипных таблиц и рисунков – они выносятся в Приложения. В исключительных случаях, если все эти таблицы и рисунки имеют существенное для изложения процесса разработки значение, они обязательно должны сопровождаться поясняющим текстом. Размещение в тексте ПЗ и в Приложениях заимствованных рисунков, схем, диаграмм не допускается. Программный код размещается в Приложениях и, если необходимо, фрагментарно в тексте ПЗ, с одинарным интервалом.

Ссылки на литературу по тексту должны нумероваться в порядке упоминания в тексте.

Заполнение каждой страницы – не менее $\frac{1}{2}$! Не следует вводить принудительного разбиения страниц (кроме специальных случаев, в первую очередь – конца раздела). При размещении иллюстраций и таблиц, не уместяющихся на текущей странице, следует настроить обтекание их текстом, так чтобы избежать наличие пустого пространства на странице. Не следует заканчивать раздел или пункт в рамках раздела списком, рисунком или таблицей – только текстом. Исключением являются плавающие объекты, размещенные автоматически системой верстки. В конце раздела или размещается текст, который является смысловым переходом от данного раздела к следующему, или отдельный абзац с выводами по данному разделу.

Разделы принудительно начинаются с новой страницы, пункты в них – продолжают текст на той же странице. Нельзя отрывать названия пунктов от текста, название таблиц и рисунков от соответствующих таблиц и рисунков. Если таблица ввиду её размера вынужденно располагается на двух и более страницах, то на второй и далее страницах повторяется «шапка» таблицы, сверху указывается её номер в сочетании со словами «Продолжение» или «Окончание» (например, «Продолжение таблицы 1.3»).

Для оформления иллюстраций (схем) рекомендуется использовать MS Visio 2010 или старше, либо Draw.io.

Перед печатью необходимо проверить работу на предмет наличия опечаток, орфографических и синтаксических ошибок. Принудительно убрать все двойные пробелы. После вывода на печать обязательно просмотреть распечатанные листы на предмет неожиданного «сползания» текста, ошибочных ссылок, пропущенных страниц и т.д.

Для пользователей MS Word. При оформлении текста пояснительной записки в системе Word необходимо использовать стили как основное средство управления форматированием. Все элементы форматирования должны быть оформлены соответствующим стилем: основной текст, заголовки таблиц и рисунков, заголовки разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, элементы библиографии и т.п.

4. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ВКР И СОДЕРЖИМОЕ РАЗДЕЛОВ

На усмотрение автора, исходя из содержания самой ВКР или по указанию руководителя, возможна структура из трех, четырех или пяти разделов (помимо регламентированных частей, таких как реферат, введение, заключение). В ПЗ должны быть представлены результаты работы: анализ проблематики, предметное моделирование, проектирование, практическая реализация, тестирование, апробация и внедрение. В ряде ситуаций целесообразно, особенно при значительном объеме, Раздел «Моделирование» разделить на две части (например, Разработка алгоритмов и Моделирование, или Моделирование и Проектирование). Также допускается описание проектирования в разделе «Реализация». Также возможно разделить раздел «Реализация» на два раздела – отдельно «Разработка» и отдельно «Тестирование (апробация, внедрение, эксперименты)».

Реферат

Содержит краткое описание работы и количественные показатели: объём страниц, число графиков и таблиц, количество приложений и использованных источников. Также приводится перечень ключевых слов, описывающих тематику работы. Структура реферата:

- количественные показатели,
- ключевые слова,
- цель работы,
- результаты работы (аналитические, теоретические, инженерные и практические) и степень их новизны,
- при наличии – результаты апробации или/и внедрения.

Содержание

Название разделов должно быть осмысленным (Разработка модели того-то, Исследование проблемы такой-то и т.д.), отражать конкретное их наполнение. Названия типа "Технологическая часть" и "Аналитическая часть" НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

Для составления содержания необходимо использовать автоматические инструменты создания содержания. Пункты, выделенные своими номерами в тексте ПЗ, должны быть отражены в содержании со ссылками на правильные номера страниц.

Введение (1-2 страницы)

Введение является нормированным по своей структуре и содержанию разделом ПЗ. Во введении должно быть отражено:

1. Краткая характеристика проблематики, включая краткую историю вопроса (1-5 абзацев), нерешенные проблемы.
2. Актуальность (1 абзац).
3. Цели и задачи (1-2 абзаца).
4. Научная и практическая новизна (1 абзац).
5. Практическая значимость (1 абзац). Кто, как и зачем сможет использовать ожидаемую/полученную реализацию (или в целом результаты, т.е. не только реализацию, но и другие результаты: аналитические, теоретические, инженерные).
6. Объект исследования (1 стандартное предложение).
7. Предмет исследования (1 стандартное предложение).
8. Содержание по разделам (по 1 абзацу на раздел).

Раздел 1. Анализ предметной области (10-15 страниц чистого текста, без учета формул, рисунков и таблиц)

Данный раздел посвящен исследованию предметной области – обзору существующих подходов и приложений, проведению сравнительного анализа имеющихся методов, алгоритмов, программных решений. В разделе производится обоснование выбора предмета и постановки задачи исследования, выполненные на основе обзора научно-технической литературы и анализа достижений в данной области, в том числе с учетом периодических научных изданий. Проведённый анализ используется для выделения не решённых ранее задач, выявления необходимых свойств и характеристик разрабатываемого приложения. В конце раздела обязательно должен присутствовать пункт "Выводы", содержащий краткое подведение итогов аналитической части работы: что с чем сравнивалось, с какой целью и какой вывод был сделан. Выводов должно быть от 3-х до 5-ти, каждый вывод должен быть сформулирован в виде пункта объемом в 1-2 предложения.

Дополнительно, после подраздела «Выводы», может быть включен подраздел «Постановка задачи на ВКР», в котором следует описать конкретные задачи на моделирование, проектирование, реализацию, возможно, другие виды деятельности, например, апробацию и внедрение. Этот подраздел следует включать в ПЗ, в первую очередь, в тех ситуациях, когда задание на ВКР предполагало уточнение постановки задач по итогам анализа, а также по указанию научного руководителя. Таким образом, подраздел «Постановка задачи на ВКР» является детализацией и дополнением задания по итогам анализа предметной (проблемной) области.

В аналитическом разделе не допускается ссылка сразу более чем на 3 – 5 источников. Например, недопустимо: «В работах [1 - 10] предлагается ...» или «Проблеме

... посвящены работы [22 - 35]». Более того, всякий раз, когда идет ссылка на источник, необходимо указывать, в связи с чем эта ссылка дается. Например: «В настоящей работе мы используем такой-то подход к решению такой-то проблемы. В работах [3,7,12] рассматриваются решения, основанные на подходе таком-то. Их отличительные особенности такие-то. В работах [13-15] систематически рассматривается применение такой-то и такой-то альтернативы, что позволяет добиться таких-то и таких-то преимуществ (но влечет к таким-то проблемам)». Кроме того, всякий раз, когда какой-либо материал заимствуется из источника, заимствование должно быть явно оформлено. Это может быть сделано в форме цитаты, если фрагмент небольшой, либо в форме пересказа. В любом случае, должно быть явно указано, что фрагмент позаимствован и указана ссылка на источник. Аналогичные соображения справедливы и по отношению к ссылкам и заимствованиям, которые делаются и в других разделах.

Раздел 2. Моделирование (10-15 страниц чистого текста, без учета формул, рисунков и таблиц)

Раздел посвящен теоретической части работы: моделированию предметной области (ER и UML диаграммы, IDEF0 и т.д.) И/ИЛИ разработанным (математическим) моделям и алгоритмам (схемы, формулы, системы уравнений, оценки сложности алгоритма и т.д.).

Во втором разделе приводится обоснованный выбор используемых теоретических средств (если такой выбор не был произведен в 1-м разделе). Описывается одна или несколько моделей, характер которых может быть различным в зависимости от специфики объекта исследования и поставленных задач. Как правило, речь идет о математических моделях; выбор математического аппарата для моделирования должен быть обоснованным; если обоснование требует отдельного исследования и сравнительного анализа, то этот результат должен быть помещен в 1-й раздел; в противном случае выбор приводится во 2-м разделе. К числу математических моделей относятся: теоретико-множественные и теоретико-логические (в т.ч. концептуальные); статистические; вычислительные (как в смысле вычислительной математики, так и в смысле теории вычислений); алгебраические; автоматные; и др. В отдельных случаях, если соответствующий материал не попал в 1-й раздел в силу логики изложения, во 2-м разделе может размещаться краткое описание используемого теоретического базиса, например, методики моделирования предметной области¹.

¹ Типовой пример: в 1-м разделе выполнен анализ различных подходов к моделированию предметной области и выбран один. Тогда во 2-м разделе допускается поместить краткое описание конкретной используемой методики в рамках выбранного метода (и краткое обоснование ее выбора, при наличии очевидных альтернатив).

Если формулируются новые теоремы, следует приводить их доказательство (при необходимости выносить отдельные фрагменты доказательств в приложения). Алгоритмы следует снабжать как текстовым, так и графическим (в виде блок-схем) описанием. После того, как модель сформулирована, желательно описать ее свойства. Например, если сформулирована некоторая аксиоматическая система, следует исследовать ее на полноту, непротиворечивость, разрешимость (в тех случаях, когда не очевидны по построению). Для алгоритмов следует приводить доказательство завершаемости и оценки алгоритмической сложности, затраты по ресурсам и др. (в тех случаях, когда эти свойства не очевидны).

Изложение тех теоретических положений, методов, алгоритмов, которые заимствованы из литературы, должно сопровождаться в тексте ссылками на соответствующие источники.

В работах преимущественно инженерного характера следует уделить внимание выбору стратегии разработки или методологии проектирования (RUP, DDD, ГОСТ 12207-99, ГОСТ 34.601-90 и т.д.), обосновывается выбор модели жизненного цикла, выбор инструментов проектирования². В соответствии с требованиями разрабатывается архитектура системы. Желательно указать какой подход был использован при проектировании – алгоритмическая декомпозиция или, например, объектная. Если «объектная», то должны быть диаграммы спроектированных классов/пакетов, их иерархия, их взаимодействие; процессы должны быть описаны, в т.ч. с помощью вариантов использования – основных и альтернативных сценариев. Т.е. в диаграммах должна быть отражена модель, полученная в результате анализа предметной среды: объектные сущности и присущие им методы обработки (с указанием на решаемую ими функциональную задачу). Это все должно быть «модельно» доказано. Не обязательно должны присутствовать все виды диаграмм взаимодействия (поведения) объектов – необходимо руководствоваться достаточной «полнотой» представления реализуемого в дальнейшем функционального кодирования. Когда «рисуются» проектные диаграммы необходимо использовать их стандартное представление (собственные «решения» абсолютно неприемлемы). Принято использовать в этом случае UML – именно для этого он и разработан (пакет MS Visio вполне подходит для этих целей).

Не обязательно все делать вручную – существует ряд инструментальных пакетов, которые автоматически подготавливают основной объем документации (из freeware стоит обратить внимание на пакет doxygen).

² В зависимости от специфики работы и объема теоретической составляющей, проектная часть может быть полностью или частично вынесена в 3-й раздел.

Схемы алгоритмов, программ, данных и систем – состоят из имеющих заданное значение символов, краткого пояснительного текста и соединяющих линий. Схемы могут использоваться на различных уровнях детализации, причем число уровней зависит от размеров и сложности задачи обработки данных. Уровень детализации должен быть таким, чтобы различные части и взаимосвязь между ними были понятны в целом.

При описании проектирования должны быть описаны верхнеуровневые требования к системе: функциональные, системные, требования к интерфейсу.

Раздел должен завершаться пунктом «Выводы». В этом пункте необходимо перечислить основные теоретические результаты работы: какие модели, методы или алгоритмы были разработаны, модифицированы или адаптированы, какова степень новизны полученных результатов, их отличительные особенности. Всего должно быть от 3-х до 5-ти выводов, каждый вывод должен быть сформулирован в 1-2 предложения.

Раздел 3. Реализация (результаты реализации и экспериментальной проверки) (10-15 страниц чистого текста, без учета формул, рисунков и таблиц)

Раздел содержит описание и обоснование выбора инструментов разработки – в тех случаях, когда этот выбор представляет собой нетривиальную задачу³. Если работа в целом имеет существенно теоретический характер, результаты проектирования могут быть отражены также в 3-м разделе. Приводится состав и структура реализованного программного обеспечения, дается его краткая характеристика (что представляет собой реализация – библиотеку, консольное приложение, веб-сайт, и т.п.). Описываются основные категории пользователей (ими могут быть, в т.ч. и программисты), описываются основные сценарии использования разработанной системы. Показываются особенности реализации, достигнутые системные показатели, сравнение с аналогами, приводятся скриншоты с экрана. Тексты программ нужно оформлять отдельным приложением, а не включать их в основной текст пояснительной записки (в ПЗ могут присутствовать наиболее интересные фрагменты размером не более $\frac{2}{3}$ страницы с сопутствующими пояснениями). Указываются использованные подходы к тестированию (нагрузочное и т.п.) и его результаты (тест-планы и результаты выполнения тестовых процедур). Если полноценное тестирование невозможно, предоставляемый иллюстративный материал должен показать, что все, что «обещано» – реализовано. Иными словами, результаты

³ Следует иметь в виду, что, в зависимости от характера работы и постановки задачи, выбор инструментальных средств может производиться либо в 1-м разделе, либо в 3-м. В первом разделе выбор помещается, например, в тех случаях, когда требуется исследовать несколько аналогичных систем, проанализировать и дать их сравнительную оценку по некоторой системе критериев. Выбор инструментальных средств описывается в 3-м разделе, если, например, сравнительные характеристики аналогичных систем хорошо известны и требуется обоснование, почему тот или иной вариант оказывается предпочтительным. При этом обсуждать следует только выбор существенных, с точки зрения выполнения задания, инструментов. В частности, не следует уделить внимание выбору среды разработки.

должны соответствовать поставленным ранее требованиям. Если имеются, приводятся результаты апробации и внедрения. Указываются направления дальнейшего развития разработки.

Завершает раздел пункт «Выводы», в котором должно быть отражено:

- характеристика полученного результата (что конкретно было спrogramмировано);
- практическая значимость работы (т.е. кто и как может использовать полученные результаты);
- оценка степени новизны полученной реализации, краткий вывод о ее сравнительных достоинствах и недостатках.

Выводов должно быть от 3-х до 5-ти, каждый вывод должен быть сформулирован в 1-2 предложения.

Если работа является инженерно-практической по своему характеру и объем изложения инженерных практических результатов составляет порядка 50% от общего объема ПЗ, результаты проектирования могут быть изложены в отдельной разделе – в 3-м (практические результаты в этом случае помещаются в 4-м разделе).

Если в работе значительное внимание уделяется тестированию (разрабатывается методика тестирования, требуются нетривиальные тестовые примеры и т.п.), изложение соответствующих результатов может быть вынесено в отдельный, 4-й (или 5-й) раздел. Ее объем должен быть в пределах от 5 до 15 страниц текста.

Если в рамках работы выполнялось внедрение реализации, и это был нетривиальный процесс, описание результатов внедрения может быть приведено в отдельном, 4-м (или 5-м), разделе. Его объем должен быть в пределах от 5 до 15 страниц текста.

Всего в пояснительной записке должно быть не менее 3-х и не более 5-ти разделов.

Заключение (1-2 страницы)

В заключении приводятся результаты ВКР. Указывается на то, что поставленная цель была достигнута, перечисляются решенные в процессе работы задачи. Задачи должны совпадать с поставленными задачами из последнего пункта раздела 1. Если задача решена более широкая, чем поставленная в задании, то эти результаты выделяются в заключении отдельно. В конце оценивается потенциальная применимость и полезность разработанного приложения (алгоритмов, методов) для решения определенного круга проблем.

Список литературы (1-2 страницы)

Ссылки на использованные печатные и электронные источники, включая ссылки на собственные публикации. Количество ссылок должно составлять 35-50. Ссылки необходимо оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008

http://sibac.info/GOSTR_7_0_5_2008.pdf.

Приложения (до 100 страниц)

Рекомендуемый объем приложений – 10-20 страниц. В некоторых случаях приложения могут быть вынесены в отдельный том. Этот том снабжается отдельным титульным и собственным содержанием. При этом в основном томе в содержании должно быть либо содержание приложения, либо, по крайней мере, запись, что приложение имеется и вынесено в отдельный том. Приложение выносится в отдельный том в следующих случаях:

- объем приложения не менее 60-70 страниц, а суммарный объем ВКР вместе с приложением составляет более 140 страниц.

Приложения могут содержать элементы кода, дополнительные таблицы, графики, UML – диаграммы, элементы ТЗ, результаты экспериментов, полные результаты тестов.

Также в приложение в обязательном порядке выносятся все таблицы и рисунки, занимающие более полной страницы, и серии из однотипных таблиц и рисунков.

К оформлению текста программ обозначены следующие требования.

- Перед разделом с текстами программ должен присутствовать раздел модульной спецификации проекта, т.е. в определенном зафиксированном формате дано описание используемых классов объектов и методов обработки и полностью комментированное описание.
- Помимо собственно текста программ должно быть представлено их алгоритмическое описание. Какое представление использовать, блок-схемы или псевдокод – выбор автора, но использовать нужно какое-то одно стандартное представление.
- Текст должен быть комментирован. Как правило, каждый операторный блок (в среднем порядка 5 строк) должен иметь комментарий. “Switch” оператор (C) комментируется полностью. Будет крайне опасным для оценки считать, что «и так все понятно».
- Комментарии должны оформляться единообразно. Например, использовать только строчные комментарии (// - C) или /*...*/ , при этом желательно одного типа и ставить их или только до, или только после комментируемой строки.

- Текст желательно оформить специальным программным редактором выделяющим форматно конструкции языка.

К описанию классов и методов обозначены следующие требования.

Имя класса

[Перечень базовых классов с указанием уровня защиты]

[Перечень приватных данных\Спецификация методов]

Для каждого данного указывается его назначение

Для каждого метода указывается:

- Спецификация входных параметров
- Спецификация возвращаемого значения
- Приводится ссылка на рисунок блок-схемы реализации алгоритма

[Перечень защищенных данных\ Спецификация методов]

Для каждого данного указывается его назначение

Для каждого метода указывается:

- Спецификация входных параметров
- Спецификация возвращаемого значения
- Приводится ссылка на рисунок блок-схемы реализации алгоритма

[Данные\ Спецификация методов общего пользования]

Для каждого данного указывается его назначение

Для каждого метода указывается:

- Спецификация входных параметров
- Спецификация возвращаемого значения
- Приводится ссылка на рисунок блок-схемы реализации алгоритма

[Спецификация дружественных функций]

Описание объявленных методов класса

...

Приводятся рисунки блок-схем реализации алгоритмов методов

[Описание конструкторов класса]

...

Приводятся рисунки блок-схем реализации алгоритмов конструкторов

При необходимости приводится комментарий использования данного типа конструктора

[Описание деструктора]

[Описание дружественных функций класса]

... *Приводятся рисунки блок-схем реализации алгоритмов дружественных функций*

Назначение метода

Описание назначения метода.

Спецификация обращения

Должна быть записана на языке C++.

Параметры

Описание параметров: тип, назначение, in, inout, out, диапазон.

Возвращаемое значение – тип, назначение, диапазон.

Используемые глобальные данные. Если функция не использует глобальные данные, это должно быть явно указано в ее описании.

Используемые методы\данные базовых классов.

Особенности реализации

Если имеются особенности реализации описываемого метода, то приводится описание данных особенностей.

За дополнительной информацией рекомендуется обратиться к следующей литературе:

- 1 Гради Буч, Джеймс Рамбо, Ивар Якобсон. Язык UML. Руководство пользователя. 2-е изд.: Пер. с англ. Мухин Н. – М.: ДМК Пресс, 2006.
- 2 ГОСТ 19.701-90. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.
- 3 Гради Буч. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на C++. 2-е изд. Пер. с англ. под редакцией И. Романовского и Ф. Андреева. СПб.: Невский Диалект, 1998.
- 4 Герб Саммер, Андрей Александреску. Стандарты программирования на C++. Пер. с англ. – М. Издательский дом “Вильямс”, 2005г.
- 5 Dimitri van Heesch. DOXYGEN. Manual for version 1.7.1. 1997-2006 г.
- 6 Ален И. Голуб. Правила программирования. / М. Восточная Книжная Компания, 1996г.

Дополнительно, к ПЗ можно и нужно прикладывать подтвержденные результаты апробации – дипломы, сертификаты, свидетельства, акты о внедрении и т.д. В тексте ПЗ должны быть ссылки на данные результаты. Если по результатам ВКР были публикации, на них рекомендуется сослаться в тексте и включить в список литературы.

Необходимо ознакомиться с ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
<http://docs.cntd.ru/document/1200026224>

9. ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК НА ЦИТИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. философии. — 1992. — № 10. — С. 76-86.

Crawford P. J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that works / P. J. Crawford, T. P. Barrett// Ref. Libr. — 1997. Vol. 3, № 58. — P. 75-85.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об ответственности.

Crawford P.J., Barrett T. P. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. — 2006. — Т. 13, №. 3. — С. 369-385.

Кузнецов А. Ю. Консорциум — механизм организации подписки на электронные ресурсы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской науке. — М.: Науч. мир, 2003. — С. 340-342.

Монографии:

Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб.для вузов. — 2-е изд. — М.: Проспект, 2006. — С. 305-412

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы :межвуз. сб. науч. тр. / Саратов. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1999. — 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из предписанного источника информации.

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. У. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. -5-е изд., перераб. и доп. — М.:ИНФРА-М, 2006. — 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об ответственности. Поэтому:

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Авторефераты

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. — Новосибирск, 2000. — 18 с.

Диссертации

Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северокавказского региона : дис. канд. полит. наук. — М.. 2002. — С. 54-55.

Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 2007/ Рос.акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. — М. : ИМЭМО, 2007. — 39 с.

Патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-электронный аппарат//Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.

Материалы конференций

Археология: перспективы: сб. ст. Первой межрегион. конф. Ярославль, 2003. 350 с.

Марьянских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование землепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). — Новосибирск, 2000. — С.125-128.

Интернет-документы:

Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL: <http://www.oim.ru/reader.asp?nomers=366> (дата обращения: 17.04.07).

Литчфорд Е. У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт Армии Генерала А. В. Колчака: сайт. — URL: <http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm> (дата обращения 23.08.2007).

10. ПРИМЕРЫ ДИАГРАММ ДЛЯ РАЗДЕЛА «МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

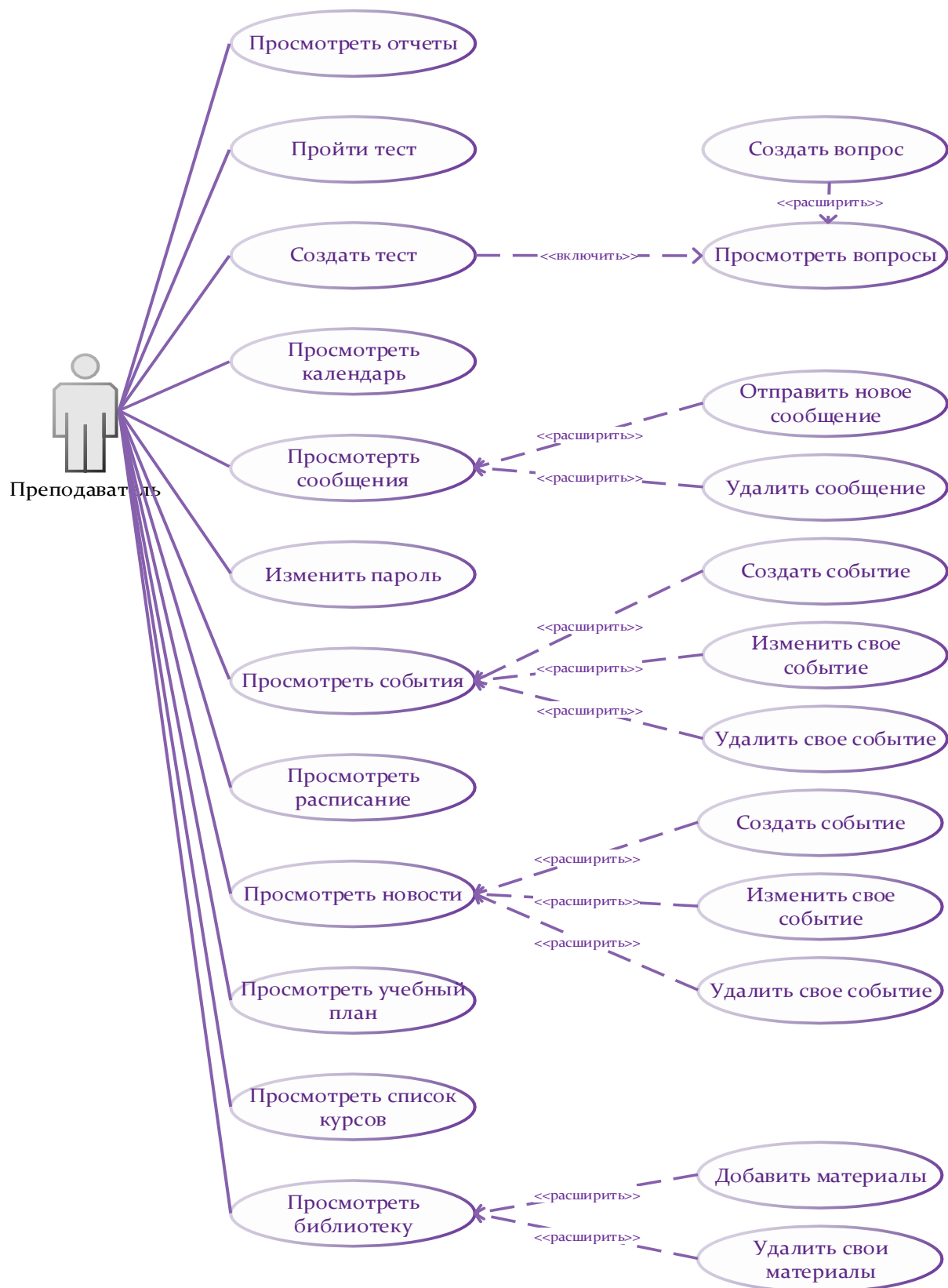


Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов для преподавателя

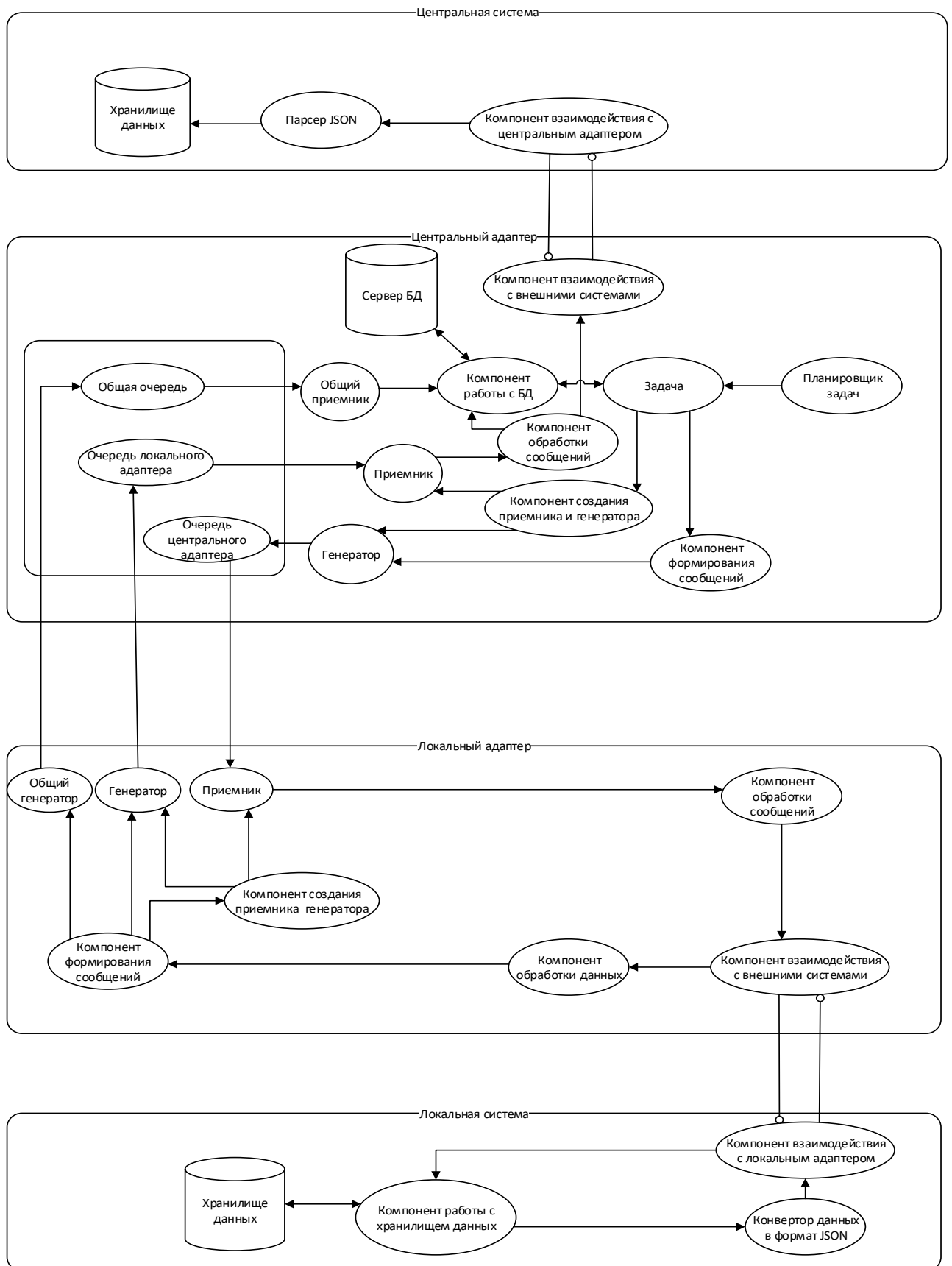


Рис. 2 – Объектная модель системы

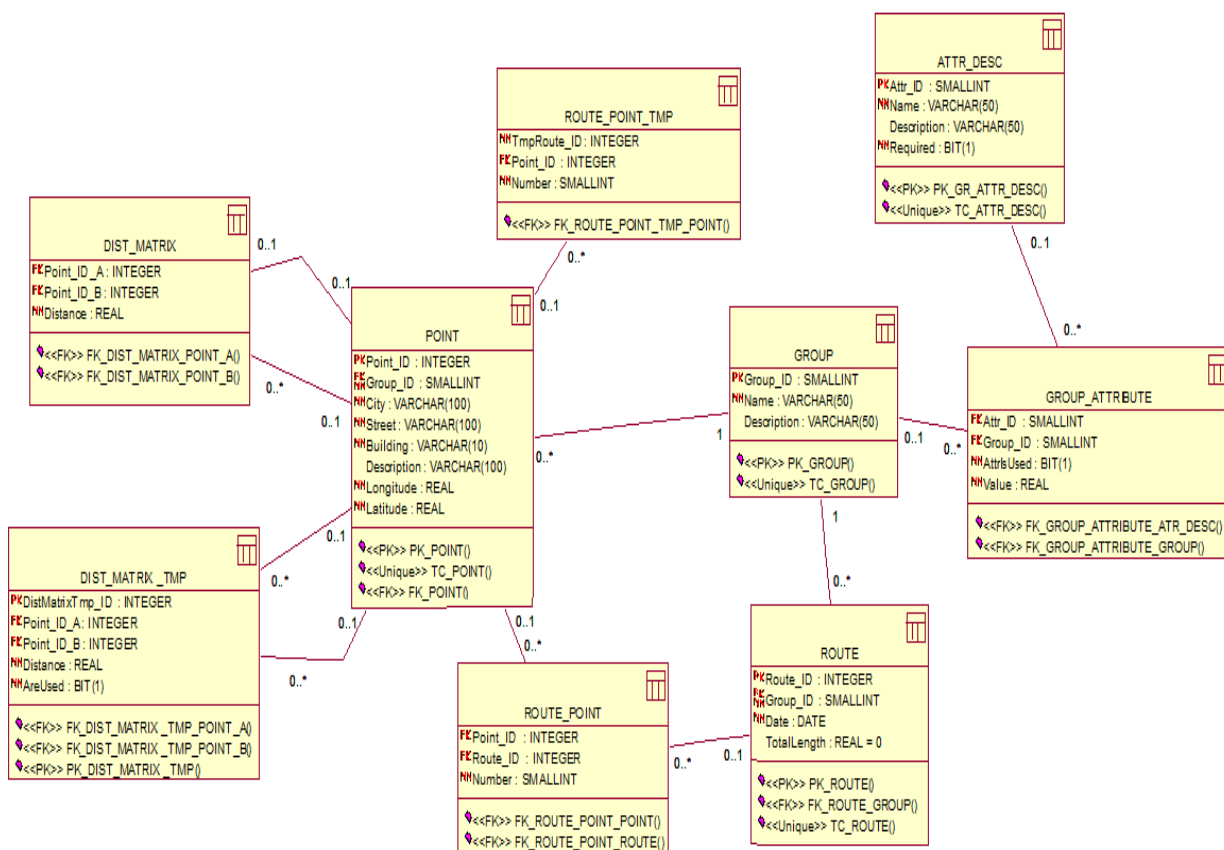


Рисунок 3 – Схема базы данных модуля маршрутизации

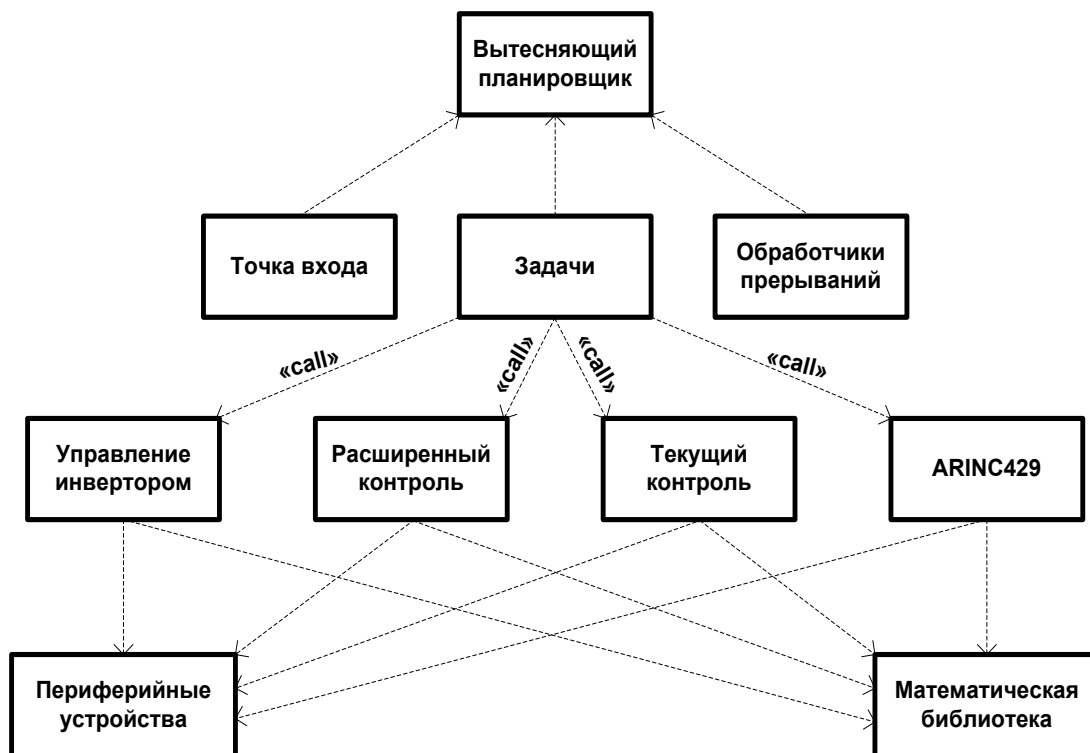


Рисунок 4 – Диаграмма классов

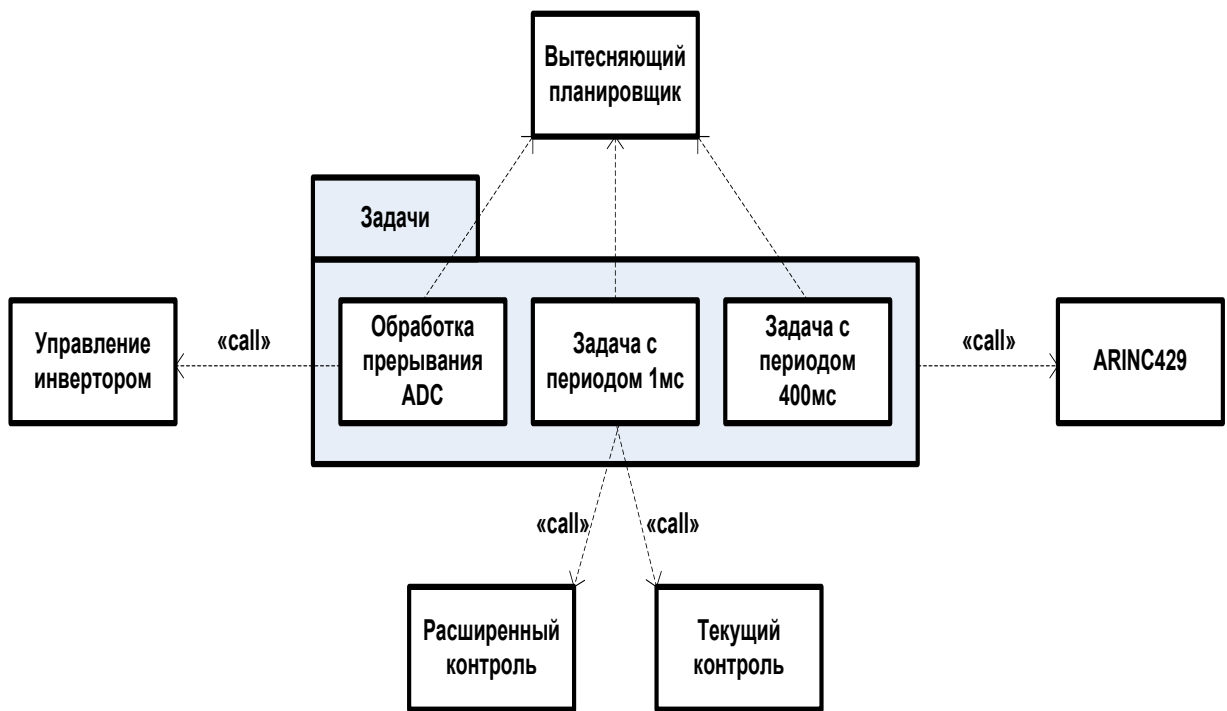


Рисунок 5 – Диаграмма классов

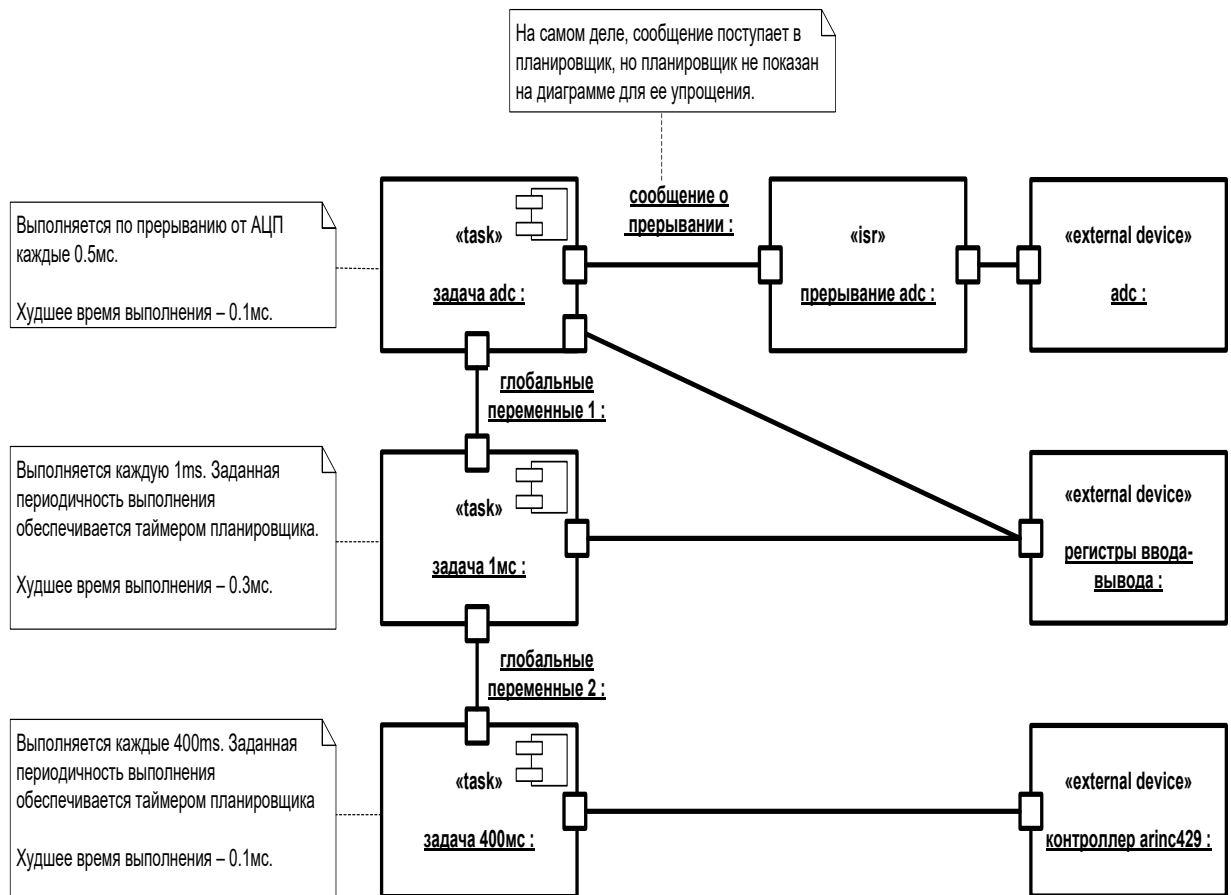


Рисунок 6 – Диаграмма классов

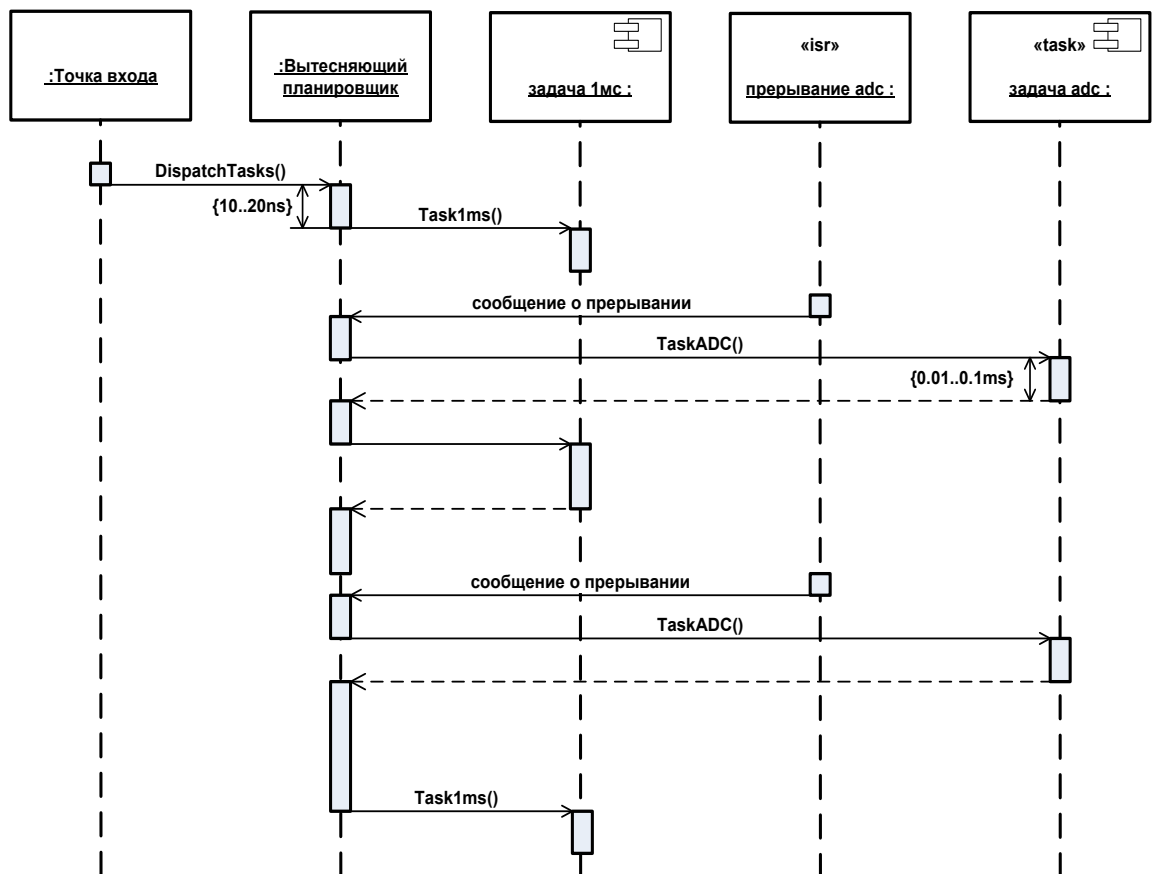


Рисунок 7 – Диаграмма последовательности

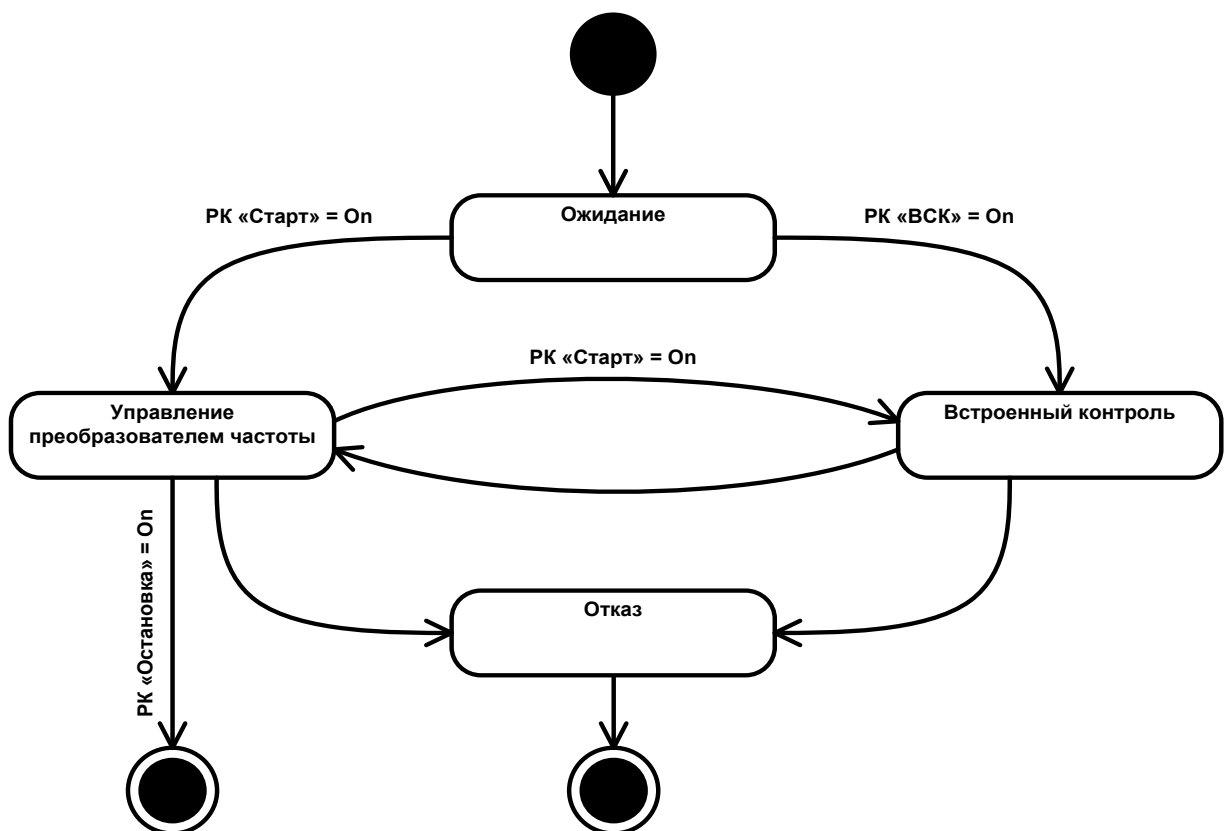


Рисунок 8 – Диаграмма состояний

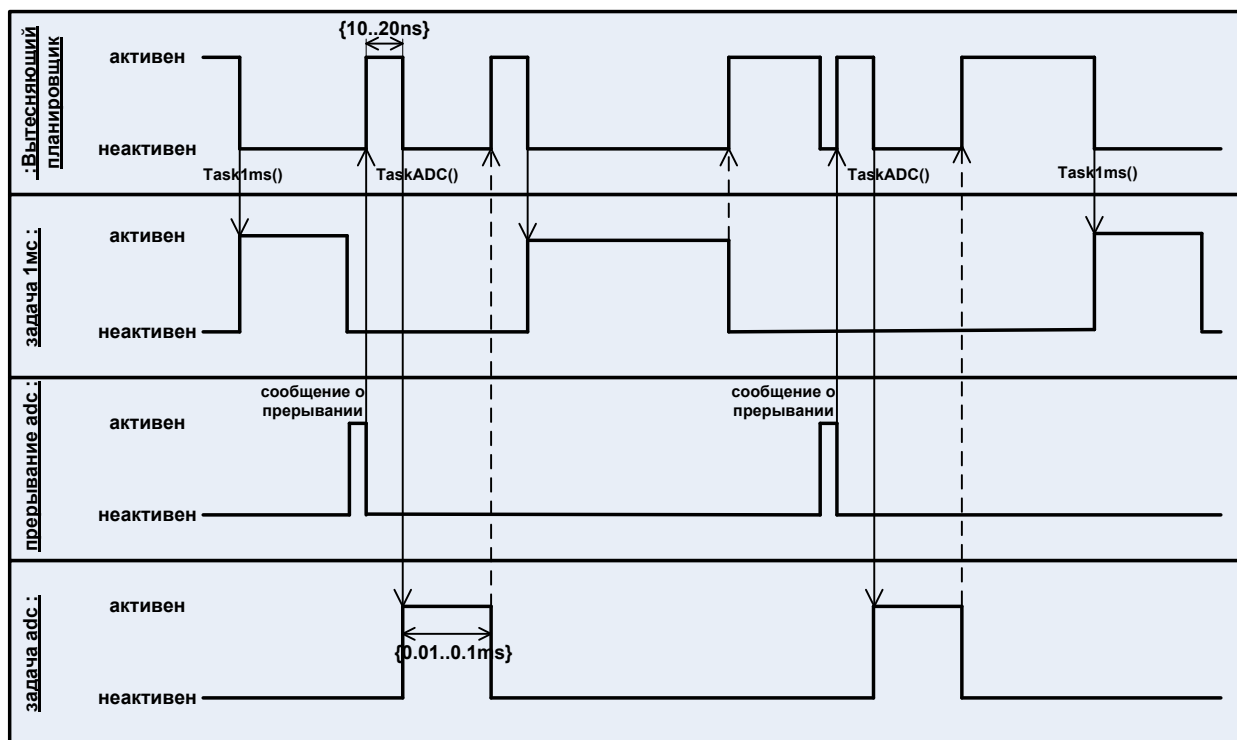


Рисунок 9 – Временная диаграмма

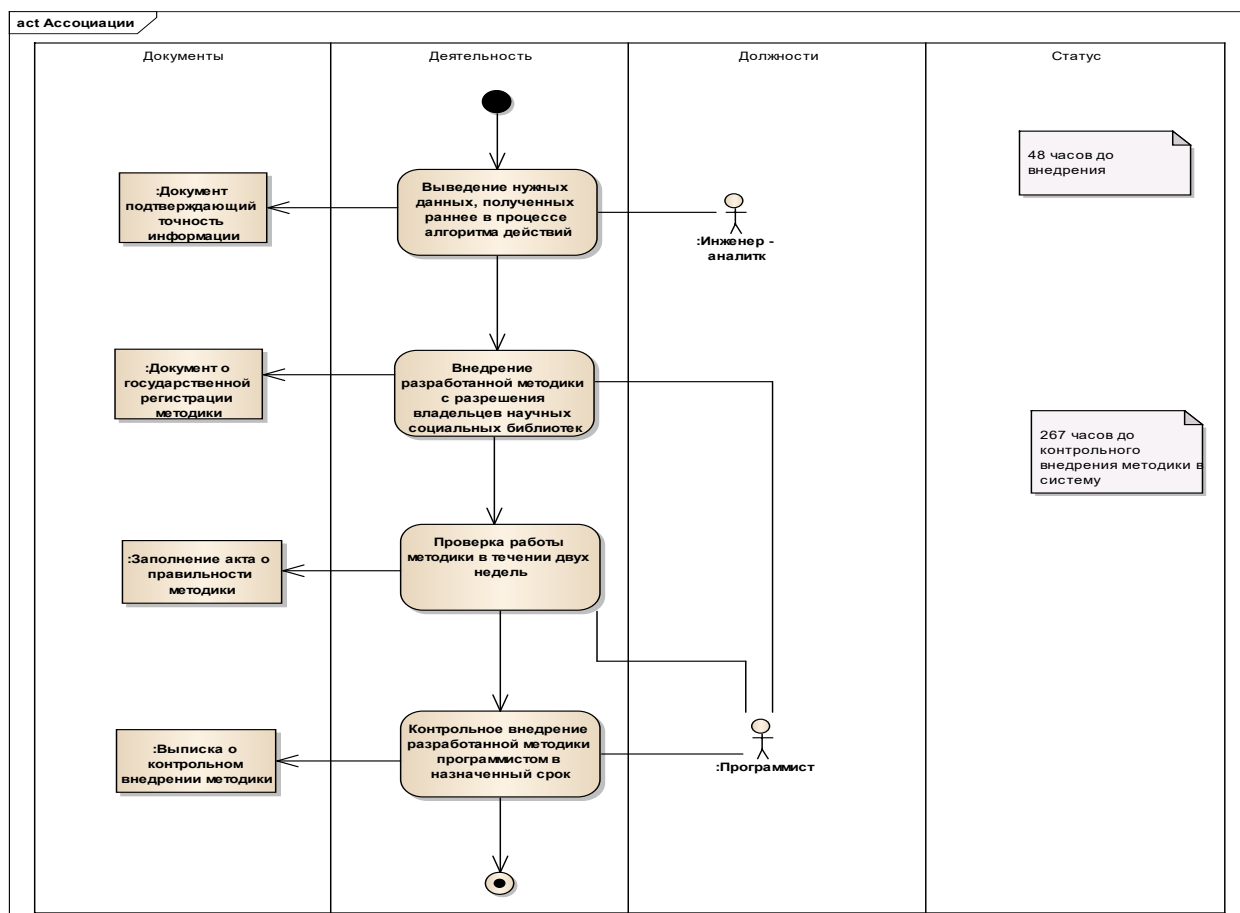


Рисунок 10 – Декомпозиция шага «Проверка и внедрение методики» (UML)

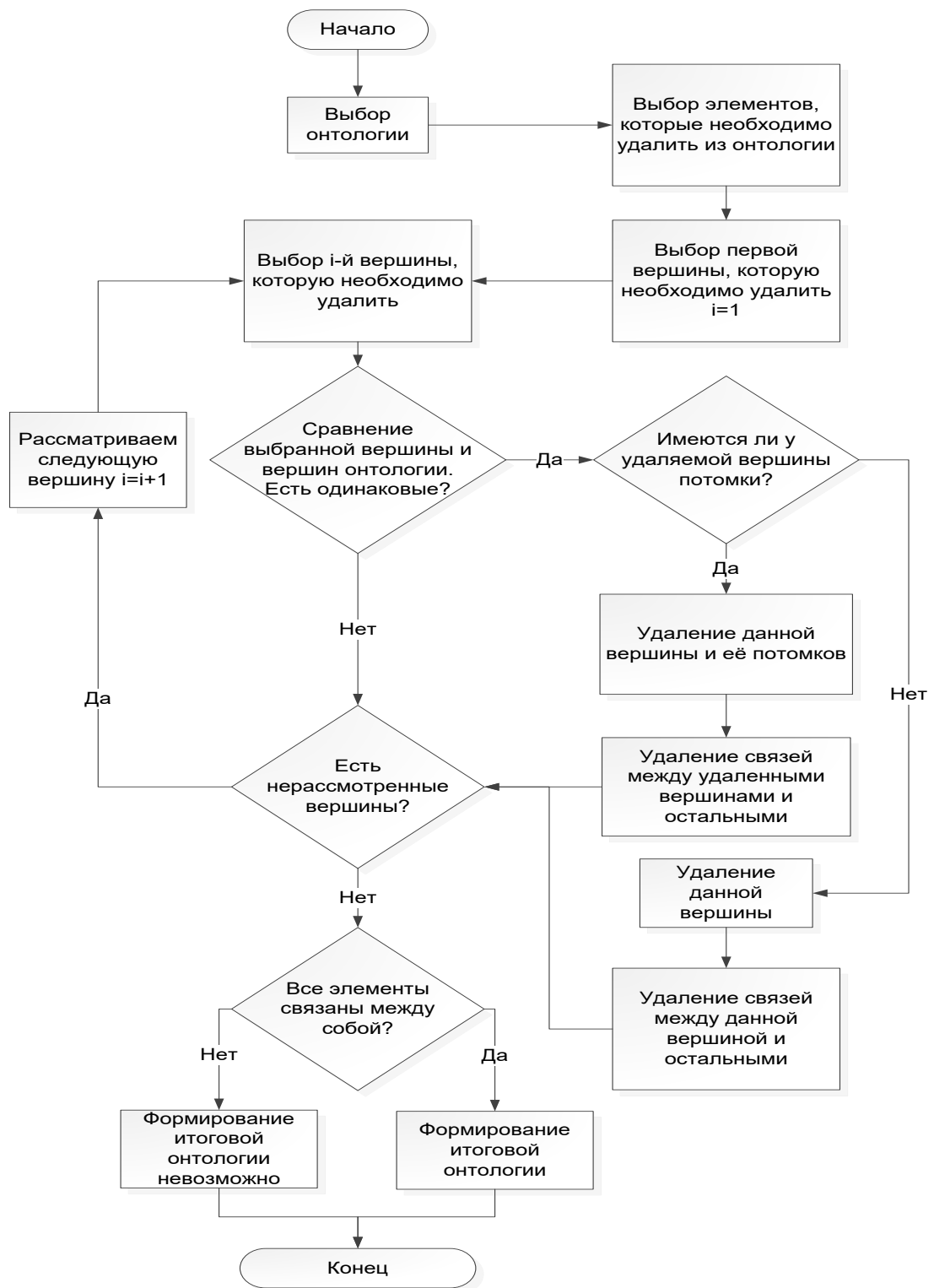


Рисунок 11 – Алгоритм построения обобщённой онтологии

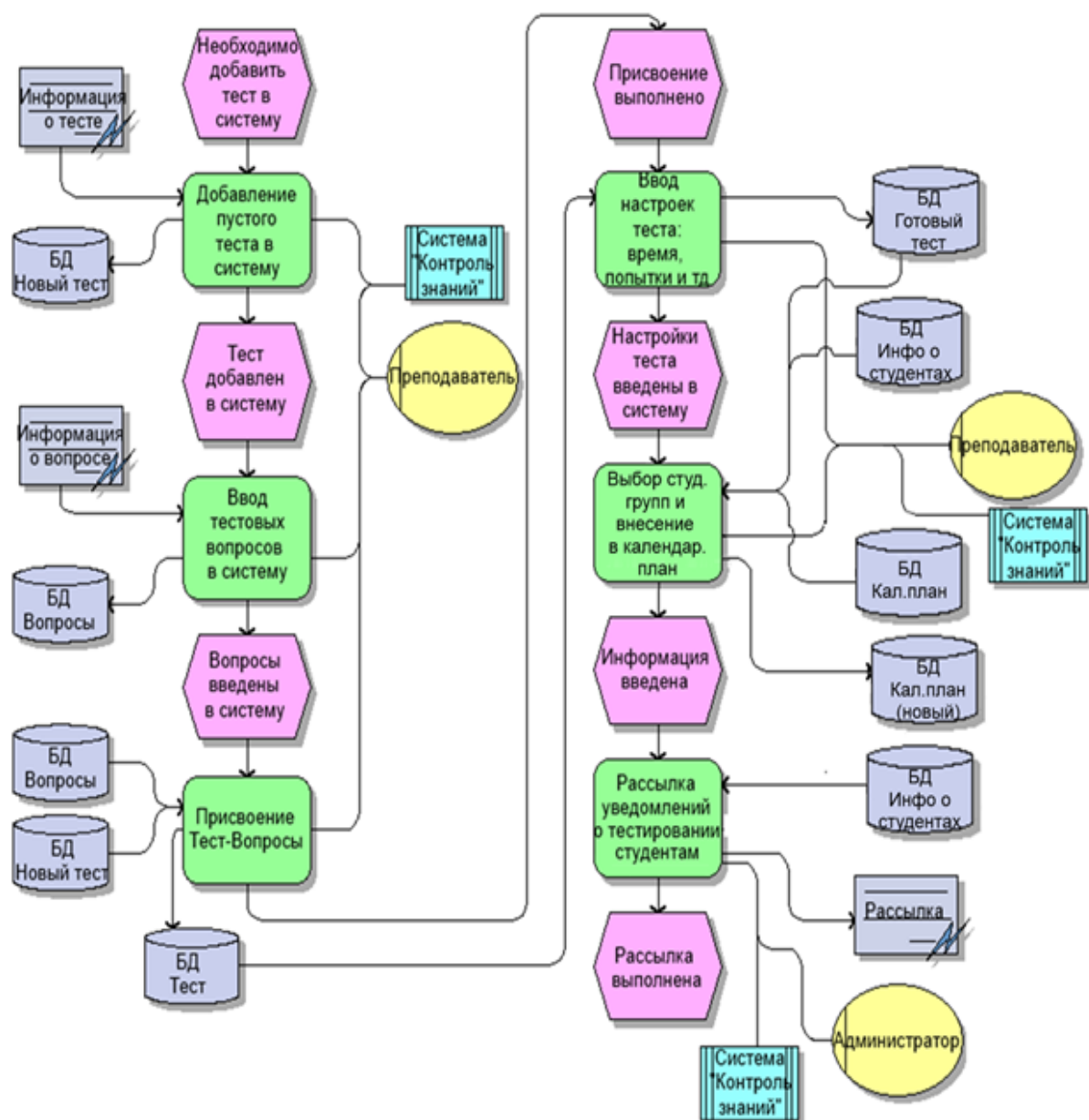


Рисунок 12 – Диаграмма процесса «Создание теста» в нотации eEPC (ARIS)

11. ПРИМЕРЫ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ ДЛЯ РАЗДЕЛА «РЕАЛИЗАЦИЯ»

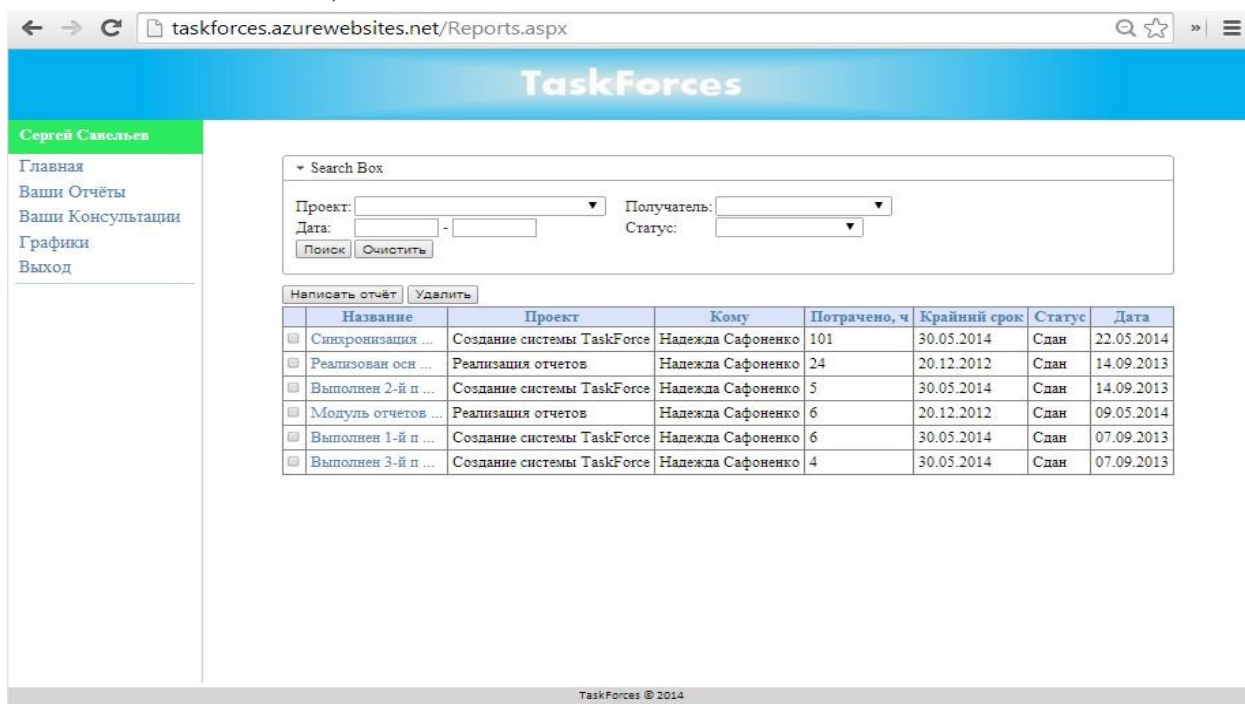


Рисунок 13 – Скриншот работы приложения

Таблица 1 – Результаты тестирования приложения

Задача	Ожидаемый результат	Реальный результат	Успешность прохождения	Комментарий
Создание нового проекта	Создается новая директория, в ней создается головной файл	Создается новая директория, в ней создается головной файл	+	-
Загрузка существующего проекта	Из указанной директории загружается ранее созданный проект	Из указанной директории загружается ранее созданный проект	+	-
Сохранение проекта	В указанную директорию сохраняется каталог в котором хранятся файлы проекта	В указанную директорию сохраняется каталог в котором хранятся файлы проекта	+	-
Добавление новых файлов в проект	В директорию в которой хранится проект загружается новый файл	В директорию в которой хранится проект загружается новый файл	+	-
Загрузка начального шаблона проекта	При создании нового проекта должен загружаться начальный шаблон в головном файле	При создании нового проекта должен загружаться начальный шаблон в головном файле	+	-

Конфигурация: Библиотека электронных документов, редакция 1.1 (1.1.13.4)

Пользователь: Администратор, Компьютер: SMIYANOV-A

Система: Windows x86

Версия платформы: 8.3.4.389

Информационная база: File="C:\TEST\Пакет_0000045\00001\InfoBase";

Тестируемый клиент: Тонкий клиент

Пакет: Прямой обмен через каталог

Группа: Обмен заказами / Ошибка

Тест «Подтверждение заказа»

Шаг 12 / Ошибка / 11:58:02 - 03.06.14 / Ячейка "Состояние ЭД": проверить / Авто. - Проверка не выполнена. Ячейка "Состояние ЭД" - данные колонки отличаются от указанных в шаге: "На утверждении" и "Обмен завершен"

Рисунок 14 – Пример отчета о проблемах, выявленных в ходе тестирования

Конфигурация: Библиотека электронных документов, редакция 1.1 (1.1.13.4)

Пользователь: Администратор, Компьютер: SMIYANOV-A

Система: Windows x86

Версия платформы: 8.3.4.389

Информационная база: File="C:\TEST\Пакет_0000045\00001\InfoBase";

Тестируемый клиент: Тонкий клиент

Пакет: Обмен через оператора ЭДО

Всего тестов: 21 (100%)

Запущено: 21 (100%)

Успешно: 16 (89%)

Неуспешно: 2 (11%)

Всего шагов: 303 (100%)

Выполнено: 291 (96%)

Рисунок 15 – Пример отчета о проблемах, выявленных в ходе тестирования

12. ОТЛИЧИЯ В ТРЕБОВАНИЯХ К ВКР МАГИСТРА И УИР БАКАЛАВРА

Отличия в требованиях к магистерским ВКР

ДЛЯ МАГИСТРОВ все требования аналогичны, за исключением следующих пунктов:

- Свой формат титульного листа и задания.
- Рекомендуемый объем пояснительной записки для магистров (текстовой части ВКР) – **60 - 100 страниц текста**, исключая таблицы, рисунки, формулы, список использованной литературы, содержание и приложения. Соответственно увеличивается рекомендуемый объем каждого раздела.
- При значительном объеме (более 90 страниц текста) допускается структура ПЗ из пяти разделов.
- Обязательным является указание степени научной новизны и теоретической значимости работы, также необходимо выделить объект и предмет исследования.
- Количество ссылок должно составлять свыше 50.

Отличия в требованиях к УИР

ДЛЯ учебно-исследовательской работы все требования аналогичны, за исключением следующих пунктов:

- Свой формат титульного листа и задания.
- Не требуется рецензия и отзыв руководителя, но нужен отчет о результатах проверки на антиплагиат.
- Работа должна в целом соответствовать циклу программной разработки: с анализом предметной области; моделированием взаимодействия пользователей с приложением (или алгоритмическим описанием) и выявлением требований; проектированием И (ИЛИ) реализацией с последующим тестированием. Первые два этапа должны обязательно быть зафиксированы в пояснительной записке в качестве первого и второго раздела, в третьем разделе акценты могут быть расставлены по-разному, в зависимости от реально выполненной работы.
- Рекомендуемый объем пояснительной записки – **25 - 40 страниц текста**, исключая таблицы, рисунки, формулы, список использованной литературы, содержания и приложения. Соответственно меняется рекомендуемый объем каждого раздела.
- Количество ссылок должно составлять свыше 25.